

Thème 4 — Corrigé Difficile

Corrigé 1 — trois sources d'ions chlorure

On somme les Cl^- apportés (coefficients 1, 2, 3), volume total 1 L :

$$n(\text{Cl}^-) = 0,05 \times 1 + 0,03 \times 2 + 0,02 \times 3 = 0,05 + 0,06 + 0,06 = 0,17 \text{ mol.}$$

$$[\text{Cl}^-] = \frac{0,17}{1} = 0,17 \text{ mol L}^{-1}.$$

Corrigé 2 — mélange de deux nitrates

$$\text{a) } n(\text{NO}_3^-) = \underbrace{0,050 \times 0,010 \times 2}_{\text{Mg(NO}_3)_2} + \underbrace{0,050 \times 0,020 \times 3}_{\text{Al(NO}_3)_3} = 0,001 + 0,003 = 4,0 \times 10^{-3} \text{ mol, d'où}$$

$$[\text{NO}_3^-] = \frac{4,0 \times 10^{-3}}{0,100} = 0,040 \text{ mol L}^{-1}.$$

$$\text{b) Chaque cation est simplement dilué dans 100 mL : } [\text{Mg}^{2+}] = \frac{0,050 \times 0,010}{0,100} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}; [\text{Al}^{3+}] = \frac{0,050 \times 0,020}{0,100} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

Corrigé 3 — électroneutralité

La somme des charges positives égale la somme des charges négatives :

$$1 \times [\text{Na}^+] + 2 \times [\text{Ca}^{2+}] = 1 \times [\text{Cl}^-].$$

$$[\text{Cl}^-] = 0,10 + 2 \times 0,05 = 0,20 \text{ mol L}^{-1}.$$

Corrigé 4 — remonter à la masse de sel

$$\text{a) } \text{CaCl}_2 \longrightarrow \text{Ca}^{2+} + 2 \text{Cl}^- \text{ donne } [\text{Cl}^-] = 2C, \text{ donc } C = \frac{0,40}{2} = 0,20 \text{ mol L}^{-1}.$$

$$\text{b) } n(\text{CaCl}_2) = C V = 0,20 \times 0,250 = 0,050 \text{ mol, soit } m = 0,050 \times 111 = 5,55 \text{ g.}$$

Corrigé 5 — toutes les concentrations d'ions

$$n(\text{NaCl}) = \frac{5,85}{58,5} = 0,100 \text{ mol}; n(\text{CaCl}_2) = \frac{11,1}{111} = 0,100 \text{ mol}; V = 0,500 \text{ L.}$$

$$\text{a) } [\text{Na}^+] = \frac{0,100}{0,500} = 0,200 \text{ mol L}^{-1}; [\text{Ca}^{2+}] = \frac{0,100}{0,500} = 0,200 \text{ mol L}^{-1}.$$

$$\text{b) } n(\text{Cl}^-) = 0,100 \times 1 + 0,100 \times 2 = 0,300 \text{ mol, donc } [\text{Cl}^-] = \frac{0,300}{0,500} = 0,600 \text{ mol L}^{-1}.$$

$$\text{c) Charges } + : 1 \times 0,200 + 2 \times 0,200 = 0,600; \text{ charges } - : 1 \times 0,600 = 0,600. \text{ Égales : la solution est bien neutre.}$$